管理科学-下半学期

复习框架

- 线性规划：建立模型，图解法，灵敏度分析，百分之一百法则及适用条件
- 单纯形法：构造标准型（优化变量/松弛变量/剩余变量/人工变量），基本迭代，单纯形表（最优解/无穷多解/无界解），大M法，两阶段法，退化和循环（勃兰特法则）
- 对偶规划：对偶模型建立，LP与DP的对偶性质，影子价格与实际价格的关系，强对偶定理和弱对偶定理的形式与证明
- 整数规划：基本性质，分支定界法，0-1规划，选择性变量使用（选择性约束/条件性约束/相互排斥的约束问题）
- 图论：基本概念，最小支撑树（贪心算法-破圈避圈法），最短路径（有向/无向，D氏标号法），最大流最小流（今年基本没讲，略看）

重点问题

- 线性规划：生产/副产品问题，仓库租借问题，人力资源分配问题，生产计划问题，套裁下料问题，投资问题，原料混合问题
- 单纯形法：练熟2次个人作业的几道习题
- 对偶规划：可能在某道建模题的基础上变形而来，注意往年还考过分段目标函数的对偶规划
- 整数规划/0-1规划：分支定界法，选址问题，固定成本问题/分段函数线性表示，指派/分配问题，互斥约束/条件性约束问题，批量定价问题，背包装箱问题（动态规划）
- 图论：最小支撑树，最短路径（延伸问题：汽车保养问题）
- **另外，图论中的最小费用流&最大流，以及运输规划这一章（一般运输，供大于求，供不应求，转运问题）今年都没讲，据lm说有可能出成附加题**

往年题结构

论述题：说明式描述或证明，主要来自前三节知识点以及思考题

2018期末

- 为什么线性规划的最优解一定可以从可行域的顶点处取到？
- 叙述对偶定理，并说明影子价格和实际价格的关系

2019期末：

- 论述百分之百法则，说明该法则的适用条件
- 证明弱对偶定理，并说明对偶定理

计算题：可能会考单纯形法/分支定界某几步的计算，大部分题目只需建模和写对偶规划

2017期末：

- 生产资源约束，建模并写出对偶模型
- 包含副成本的生产资源约束
- 通电缆问题——图论中的最小支撑树问题（用Dijkstra算法很快就能算出来）
- 航班问题——整数规划里的指派问题（类比翻译的那道题）
- 球员选择问题——整数规划里的条件约束问题，重点是后三个
- 粮仓问题——线性规划建模里的投资问题（注意前期对后期的影响）

2018期末：

- 给定原线性规划模型，并给出了两个基，问这两个基所对应的基变量是什么，写出基本解，并判断是不是可行基
- 给出线性规划问题，用图解法和单纯形法迭代计算结果
- 余料问题——线性规划建模里的套裁下料问题
- 粮仓问题——线性规划建模里的投资问题（注意前期对后期的影响）
- 球员选择问题——整数规划里的条件约束问题，重点是后三个
- 二维装箱问题——动态规划装箱问题的一个延伸（重点看一下）

2019期末：

- 炼油问题——线性规划建模里的混合问题
- 压榨机问题——整数规划里的分支定界例题（课上讲过的例题）
- 翻译问题——整数规划里的指派问题（课上讲过的例题）
- 考虑中转站的运输问题（今年没讲，略过）
- 柴油机运输规划（今年没讲，略过）
- 在线装箱问题——动态规划装箱问题的一个延伸（重点看一下）

课上补充的思考题：了解思路即可，一般就是说明性证明

2021思考题1：

- 线性规划模型基解是否唯一
- 线性规划模型基本可行解中非基变量是否一定为零
- 单纯形法迭代搜索方向是否只能按课堂例题中所选的方向？还有没有其他更好或次好的方向

2021思考题2：

- 阐释大 M 法和两阶段法算法思路
- 说明性证明对偶定理
- 扩展性思考：查找文献说明对偶单纯形法，它与单纯形法有何不同？

- 扩展性思考：查找文献说明何为互补松弛定理？